

Напряжения в пуклёвке ячейки дистанционирующей решётки

Конечно-элементная модель ячейки ДР из сплава Э110 со стальным стержнем. Серия из одиннадцати диаметров, от 9,1 до 11,0 мм

Задача

В эксперименте ячейку ДР с наводороженным до 130 wrpm образцом нагружали стальным стержнем, нагревали до 500 °С, выдерживали три часа и охлаждали. На шлифе в зоне пуклёвки наблюдали переориентацию гидридов – разворот пластин из тангенциального положения в радиальное.

Переориентация требует растягивающего напряжения поперёк будущей пластины и по литературе происходит выше некоторого порога. Наиболее распространенная оценка для циркониевых сплавов – 50...60 МПа (Cinbiz 2016, Kim 2015). Вопрос к расчёту: даёт ли модель такие напряжения именно там, где переориентацию нашли, и как это зависит от диаметра стержня.

1. Объект и постановка

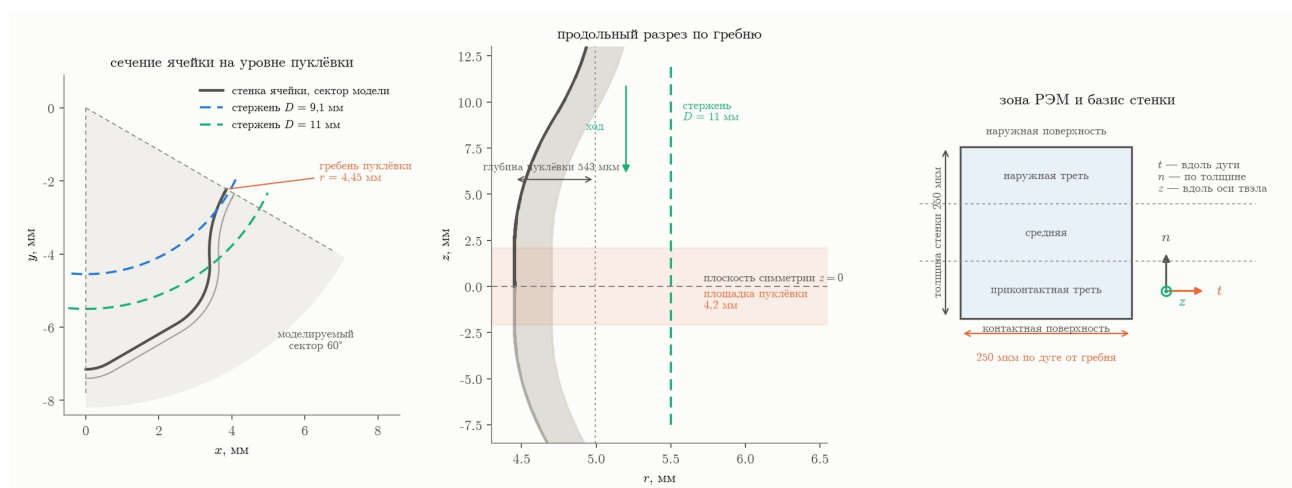


Рисунок 1 – Что моделируется. Слева – сечение ячейки на уровне пуклёвки с моделируемым сектором 60°; в центре – продольный разрез по гребню с площадкой пуклёвки и ходом стержня; справа – зона наблюдения и направления, в которых раскладывается напряжение.

Размеры из модели:

Величина	Значение
Толщина стенки	250 мкм
Глубина пуклёвки	543 мкм
Площадка пуклёвки по высоте	4,2 мм
Радиус до вершины пуклёвки	4,4502 мм (Ø 8,90 мм)
Радиус до стенки выше пуклёвки	4,993 мм (Ø 9,99 мм)
Номинальный твэл	Ø 9,1 мм

Две выделенные строки определяют всё дальнейшее. Твэл 9,1 мм садится на пуклёвки с натягом 100 мкм по радиусу и до стенки ячейки не достаёт. Стержень диаметром больше 9,99 мм в ячейку уже не помещается и начинает раздвигать её целиком – это второй, качественно иной режим нагружения.

1.1. Материалы

Поведение обоих материалов задано зависящим от температуры. Для циркониевого сплава учтены три механизма деформации – упругость, пластичность и ползучесть; для стали – упругость и пластичность.

Сплав Э110 (Zr–1Nb)

Упругие свойства. Модуль Юнга снижается почти на треть в рабочем диапазоне, коэффициент Пуассона принят постоянным, коэффициент линейного расширения – константой $5,0 \cdot 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$.

Температура, $^{\circ}\text{C}$	20	200	300	500
Модуль Юнга, ГПа	93,8	84,6	79,3	68,9
Коэффициент Пуассона	0,35	0,35	0,35	0,35

Пластичность задана кривыми упрочнения при шести температурах (левая панель рисунка 2). Предел текучести падает вдвое – с 340 МПа при 20 $^{\circ}\text{C}$ до **110 МПа при 500 $^{\circ}\text{C}$** . Это ключевое число всей задачи: при нагреве всё напряжение выше 110 МПа срезается пластическим течением независимо от того, каким оно было после вставки.

Ползучесть описана законом Гарофало: скорость деформации пропорциональна $\sinh(C_2 \cdot \sigma)$ и экспоненциально зависит от обратной температуры. Константы $C_1 = 1,034 \cdot 10^9 \text{ c}^{-1}$, $C_2 = 0,09 \text{ МПа}^{-1}$, $C_3 = 1$, $C_4 = 32\,474 \text{ К}$ взяты из работы по термической ползучести Zr–1Nb и сверены с первоисточником: приведённые там параметры ($b = 1,5 \cdot 10^9 \text{ c}^{-1}$, пороговое напряжение 4 МПа, наклон 0,045, энергия активации 270 кДж/моль) дают именно эти значения с точностью до пятого знака. Правая панель рисунка 2 показывает, насколько резко скорость зависит от напряжения: при 500 $^{\circ}\text{C}$ переход от 50 к 110 МПа ускоряет ползучесть почти на два порядка.

Сталь 12X18Н10Т

Модуль Юнга и коэффициент Пуассона заданы по температуре, коэффициент линейного расширения растёт от 16,6 до $17,9 \cdot 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$. Кривые упрочнения заданы при трёх температурах (вторая панель рисунка 2).

Температура, $^{\circ}\text{C}$	20	100	300	500
Модуль Юнга, ГПа	198	194	181	166
Коэффициент Пуассона	0,30	0,31	0,35	0,40
Предел текучести, МПа	235	–	145	125

Существенно, что коэффициент теплового расширения стали (около $17 \cdot 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$) **вдвое выше**, чем у циркония ($5,0 \cdot 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$). При остывании **стержень сжимается сильнее ячейки**

и частично отпускает пуклёвку – этим определяется, сколько напряжения сохранится к моменту выпадения гидридов.

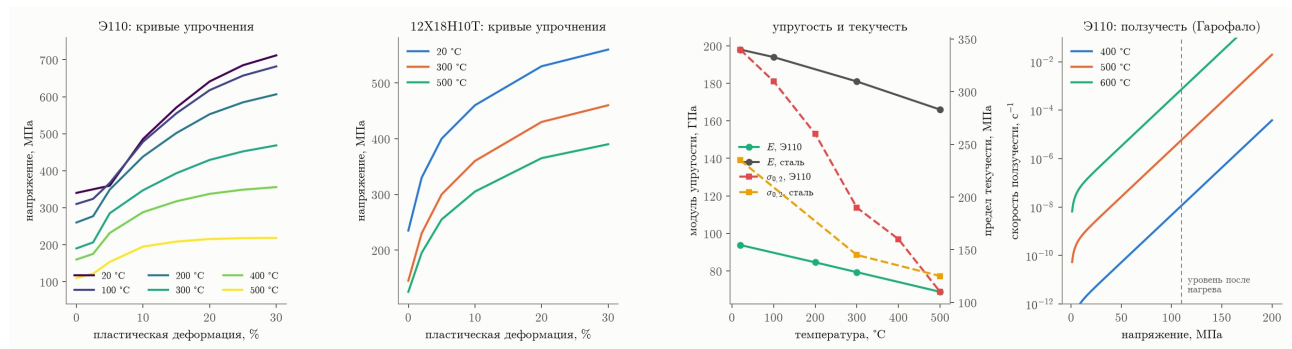


Рисунок 2 – Свойства материалов, заложенные в модель. Слева направо: кривые упрочнения Э110 при шести температурах; кривые упрочнения стали 12Х18Н10Т; модуль упругости (сплошные) и предел текучести (штриховые) обоих материалов; скорость установившейся ползучести Э110 по закону Гарофало.

1.2. Контакт

Коэффициент трения 0,1, контакт может раскрываться.

1.3. Нагружение

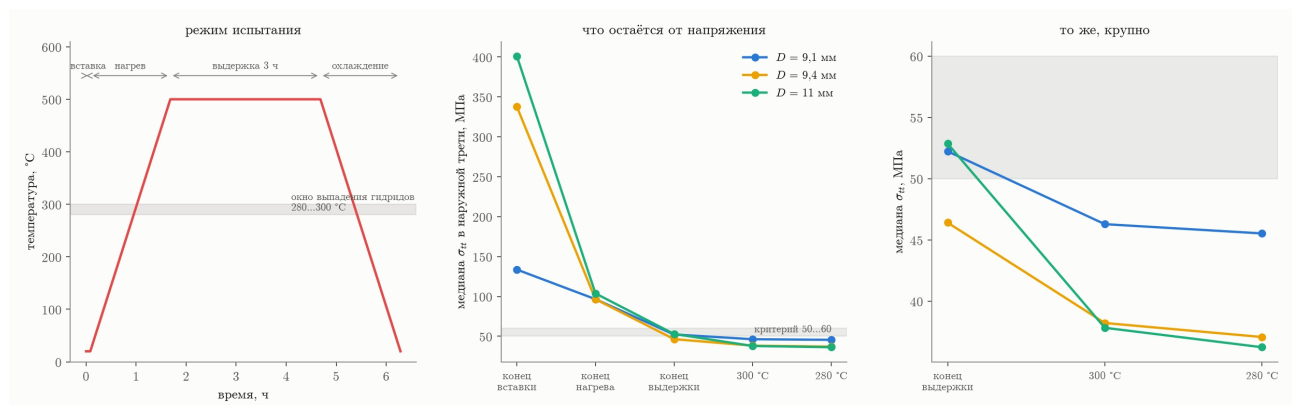


Рисунок 3 – Режим испытания и судьба напряжения. По вертикали на второй и третьей панелях – медиана окружного напряжения по узлам наружной трети стенки в зоне наблюдения. Правая панель – то же в увеличенном масштабе последних трёх моментов.

Пять последовательных этапов, повторяющих эксперимент: вставка стержня при 20 °С, нагрев до 500 °С, выдержка три часа, охлаждение 500 → 300 °С и 300 → 20 °С. Окно выпадения гидридов при 130 wrpm – около 280...300 °С, поэтому напряжение при этих температурах для задачи важнее, чем при 500 °С.

1.4. Серия расчётов

Одиннадцать расчётов, различающихся **только диаметром стержня**. Заходная фаска, положение стержня в конце хода и все прочие параметры выровнены специально, чтобы единственной переменной остался натяг – на сколько радиус стержня больше радиуса вершины пуклёвки, то есть насколько пуклёвку приходится отжать. В таблице ниже приведены диаметры стержней и соответствующий им натяг в мкм:

D, мм	9,1	9,25	9,4	9,6	9,8	10	10,2	10,4	10,6	10,8	11
Натяг, мкм	100	175	250	350	450	550	650	750	850	950	1050

2. Что и где измеряется

2.1. Зона наблюдения

Все сводные числа считаются в области, отвечающей полю зрения РЭМ на шлифе: **250 мкм вдоль дуги от вершины пуклёвки, 100 мкм по высоте**. Толщина стенки **250 мкм**. По толщине зона делится на приконтактную, среднюю и наружную треть; «медиана» без уточнений ниже означает медиану по наружной трети, где растяжение максимально.

2.2. Компоненты напряжения в базисе стенки

Для тонкой изогнутой стенки удобны три направления:

- σ_{tt} – вдоль дуги, поперёк пуклёвки. Это «раскрывающее» напряжение: радиальный гидрид растёт поперёк него, поэтому именно σ_{tt} отвечает за переориентацию в первом приближении;
- σ_{zz} – вдоль оси твэла;
- σ_{nn} – поперёк стенки, по толщине; мало и далее не обсуждается.

Положительное значение – **растяжение**, отрицательное – **сжатие**.

2.3. Инварианты

- σ_1 – наибольшее главное напряжение, максимальное растяжение в точке по всем направлениям сразу;
- σ_H – гидростатическое напряжение, среднее трёх главных. Отвечает за изменение объёма; поскольку гидрид занимает на 12–17 % больший объём, чем матрица, именно σ_H определяет, выгодно ли ему выделиться в данной точке;
- σ_{eq} – эквивалентное по Мизесу, мера формоизменяющей части. Отвечает за пластическое течение.

Практическое разделение: σ_H решает, **выпадет ли гидрид**, а девиаторная часть – **как он сориентируется**.

2.4. Двухосность и почему она снижает порог

Двухосность – отношение σ_2/σ_1 , второго главного напряжения к первому: ноль при одноосном растяжении, единица при равномерном двухосном. Cinbiz (2016) измерил порог переориентации для Zircaloy-4 при разной двухосности:

σ_2/σ_1	0	0,57	0,83
Порог по σ_1 , МПа	155	110	75

Порог по σ_1 **падает вдвое**. Но если пересчитать эти три точки в гидростатическое напряжение, все они дают примерно $\sigma_H \approx 51$ МПа. То есть зависимость от двухосности – не отдельный эффект, а следствие того, что критерий по существу гидростатический. Отсюда практический вывод: вероятнее сравнивать расчёт с порогом правильнее по σ_H , а не по σ_1 .

2.5. Как считаются сводные числа

- **Медиана** вместо среднего – распределения несимметричны, среднее смещается отдельными выбросами.
- **Доля объёма выше порога** – сколько процентов материала зоны испытывает напряжение выше заданного.
- **Распределение (KDE)** – сглаженная гистограмма, где каждый узел входит с весом, равным приходящемуся на него объёму. Ширина сглаживания 5,5 МПа: в зоне всего семь уровней узлов по толщине, и при более узком сглаживании распределение распадается на семь отдельных пиков – артефакт дискретности сетки, а не физика.

3. Результаты

3.1. Куда девается напряжение

Таблица 1 – Медиана σ_n в наружной трети зоны наблюдения по этапам испытания, МПа

D, мм	Натяг, мкм	Вставка	После нагрева	После выдержки	300 °С	280 °С
9,1	100	133,6	96,5	52,2	46,3	45,5
9,25	175	245,9	99,7	48,9	42,0	41,2
9,4	250	337,7	96,4	46,4	38,2	37,1
9,6	350	366,5	92,2	44,6	34,3	33,0
9,8	450	373,9	91,1	45,0	33,5	32,4
10	550	377,9	92,8	46,4	35,0	34,5
10,2	650	382,2	94,5	47,6	36,0	35,0
10,4	750	386,6	96,7	49,1	36,3	35,3
10,6	850	391,5	99,4	50,6	36,8	35,9
10,8	950	395,6	101,9	52,0	37,7	36,4
11	1050	401,2	103,7	52,9	37,8	36,2

Цепочка одинакова у всех. Вставка создаёт напряжение, растущее с натягом: от 134 МПа при 100 мкм до 401 МПа при 1050 мкм. Нагрев обрушивает все одиннадцать к 91...104 МПа – предел текучести при 500 °С равен 110 МПа, и всё, что выше, срезается пластическим течением; разница между диаметрами на этом шаге практически исчезает. Выдержка снимает ещё половину, до 45...53 МПа. Охлаждение снимает остаток по-разному: **9,1 мм теряет 13 %, 9,4 мм – 20 %, 11 мм – 32 %.**

Механизм падения на нагреве различается по диаметрам, и это видно по накопленной пластической деформации (таблица 3 и рисунок 7). У малых натягов она на этом шаге доливается: при 9,25 мм вырастает с 0,00 до 0,37 %, при 9,4 мм – с 0,31 до 0,74 %. У больших натягов она не меняется вовсе – при 11 мм остаётся 4,80 % и до, и после нагрева. Материал там уже настолько упрочнён вставкой, что при 500 °С напряжение 104 МПа его не сдвигает, и всё падение обеспечивают снижение модуля упругости и включившаяся ползучесть, а не новое пластическое течение.

Важное свойство ползучести: за три часа при 500 °С напряжение приходит примерно к одному уровню независимо от того, с какого начинало – расчёт релаксации из 80, 107 и 150

МПа даёт один и тот же результат около 43 МПа. Поднять остаточное напряжение более глубокой пуклёвкой или большим натягом невозможно: всё лишнее съедается за выдержку.

3.2. Зависимость от диаметра

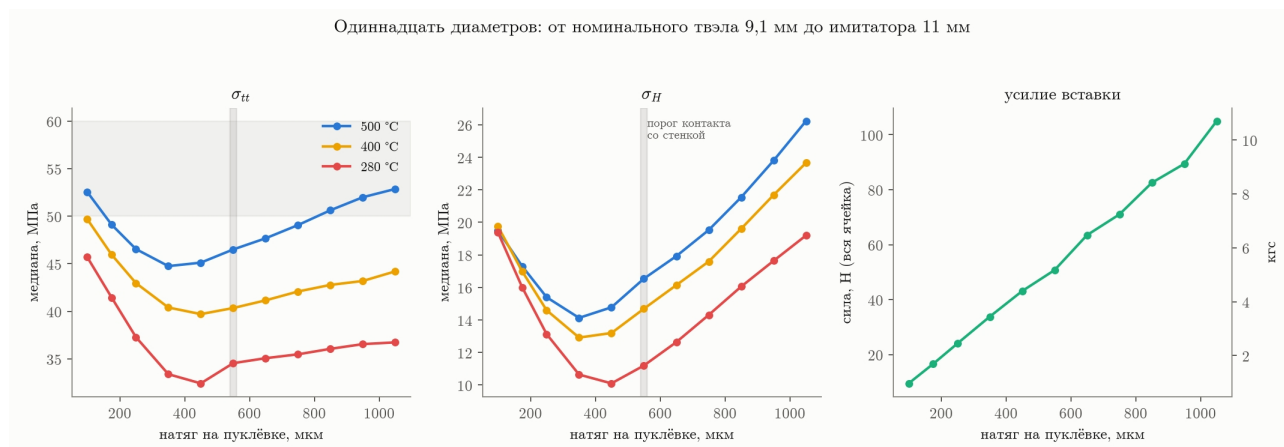


Рисунок 4 – Итог по одиннадцати диаметрам: медианы окружного и гидростатического напряжения и усилие вставки как функции натяга. Серая полоса – граница между двумя режимами контакта.

Таблица 2 – Медианы σ_{tt} / σ_{zz} / σ_H в наружной трети, МПа; усилие вставки в пересчёте на целую ячейку

D, мм	Натяг, мкм	500 °C	300 °C	280 °C	Усилие, Н
9,1	100	52,5 / 6,6 / 19,5	46,4 / 11,9 / 19,4	45,7 / 12,3 / 19,4	9
9,25	175	49,1 / 2,9 / 17,3	42,3 / 6,0 / 16,2	41,5 / 6,2 / 16,0	17
9,4	250	46,5 / -0,9 / 15,4	38,3 / 0,7 / 13,4	37,3 / 0,7 / 13,1	24
9,6	350	44,7 / -2,7 / 14,1	34,5 / -3,0 / 11,1	33,4 / -3,2 / 10,6	34
9,8	450	45,1 / -1,2 / 14,8	33,5 / -2,2 / 10,6	32,4 / -2,4 / 10,1	43
10	550	46,5 / 2,7 / 16,5	35,1 / 1,2 / 11,8	34,5 / 0,9 / 11,2	51
10,2	650	47,7 / 5,7 / 17,9	36,0 / 4,5 / 13,3	35,1 / 4,3 / 12,6	63
10,4	750	49,1 / 9,1 / 19,5	36,3 / 8,2 / 14,9	35,5 / 8,0 / 14,3	71
10,6	850	50,6 / 13,6 / 21,5	36,9 / 13,0 / 16,7	36,1 / 12,8 / 16,1	83
10,8	950	52,0 / 18,6 / 23,8	37,8 / 18,4 / 18,4	36,6 / 18,3 / 17,6	89
11	1050	52,9 / 24,6 / 26,2	38,4 / 25,0 / 20,0	36,7 / 25,0 / 19,2	105

Зависимость **не монотонна**: она U-образная с минимумом около 350...450 мкм натяга, то есть при D = 9,6–9,8 мм. Края диапазона работают лучше середины, причём левый край лучше правого: номинальный твэл 9,1 мм даёт при 280 °C **45,7 МПа против 36,7** у стержня 11 мм – на девять мегапаскалей больше при впятеро меньшем натяге.

Отдельно об осевом напряжении. До 9,8 мм оно отрицательно или около нуля, с 10 мм становится положительным и дальше растёт линейно, по ~5 МПа на каждые 0,2 мм диаметра, достигая 25 МПа при 11 мм. Причём оно **одинаково при 500 и при 280 °C** – возникнув при вставке, больше не меняется. Это создаёт у больших диаметров заметную двухосность (0,68 при 11 мм и 280 °C) и поднимает σ_H , несмотря на то что σ_{tt} у них ниже.

3.3. Два режима контакта и почему малый натяг выигрывает

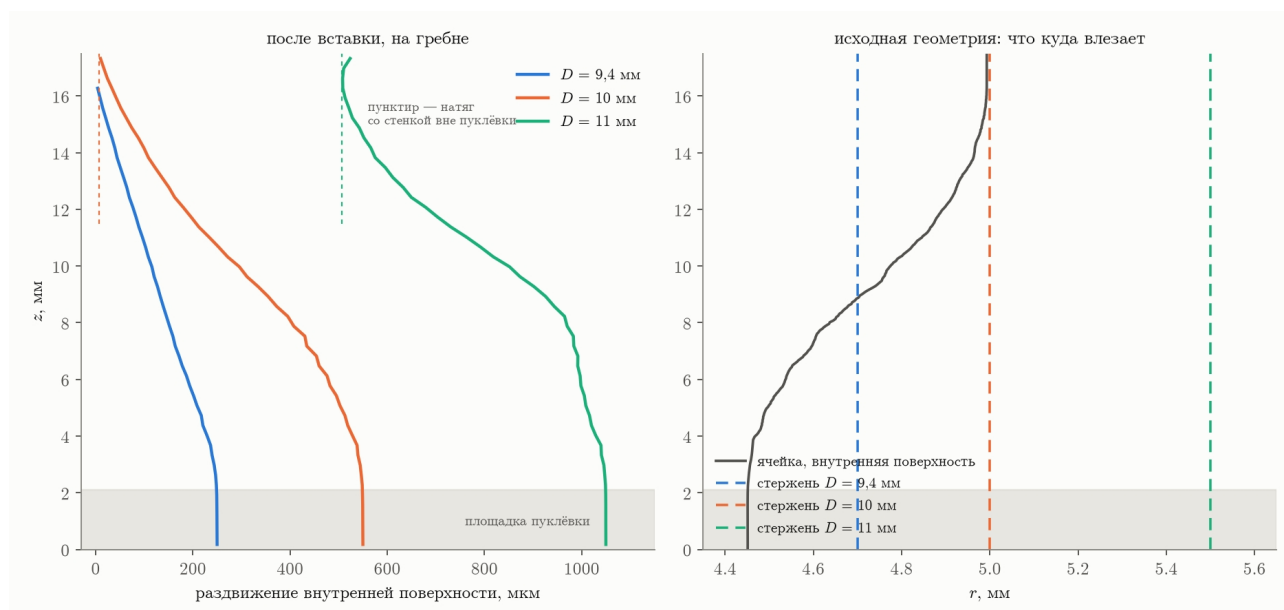


Рисунок 5 – Раздвижение внутренней поверхности по высоте ячейки после вставки (слева) и исходная геометрия (справа). Стержень 9,4 мм давит только на пуклёвку; у 11 мм ячейка прижата к стержню по всей высоте.

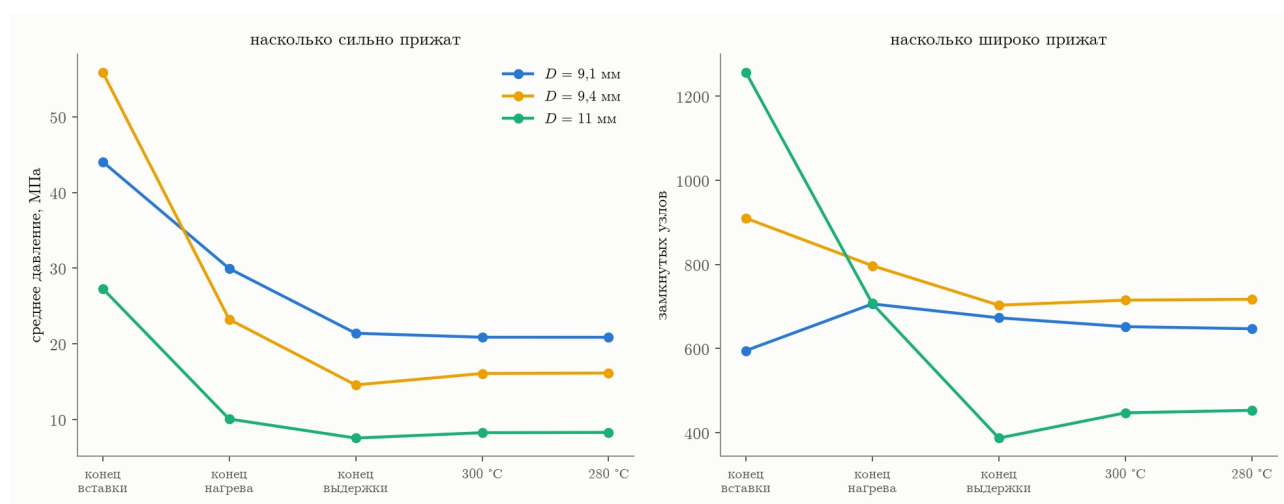


Рисунок 6 – Среднее давление в замкнутых контактных узлах и их число по этапам испытания. При 11 мм контакт широкий, но рыхлый, и к 280 °С распадается; при 9,1 мм узкий, плотный и почти не слабеет.

Корень различия – в том, доходит ли дело до пластического течения. В таблице 3 приведено эквивалентное напряжение после вставки в отношении к пределу текучести Э110 при 20 °С, равному 340 МПа, и рядом – накопленная эквивалентная пластическая деформация. Обе величины взяты как **90-й процентиль** по узлам наружной трети зоны наблюдения.

Таблица 3 – Течёт ли материал при вставке и сколько пластики он набирает (p_{90})

D, мм	Натяг, мкм	σ_{eq} после вставки, МПа	$\sigma_{eq} / \sigma_{0,2}$	ϵ_{pl} после вставки, %	ϵ_{pl} в конце цикла, %	Состояние
9,1	100	208	0,61	0,00	0,04	упругое
9,25	175	344	1,01	0,00	0,36	упругое

9,4	250	341	1,00	0,31	0,74	начало течения
9,6	350	343	1,01	0,86	1,16	развитое течение
9,8	450	345	1,02	1,41	1,60	развитое течение
10	550	348	1,02	1,98	2,12	развитое течение
10,2	650	350	1,03	2,60	2,66	развитое течение
10,4	750	352	1,04	3,19	3,19	развитое течение
10,6	850	354	1,04	3,73	3,73	развитое течение
10,8	950	356	1,05	4,25	4,25	развитое течение
11	1050	359	1,06	4,80	4,80	развитое течение

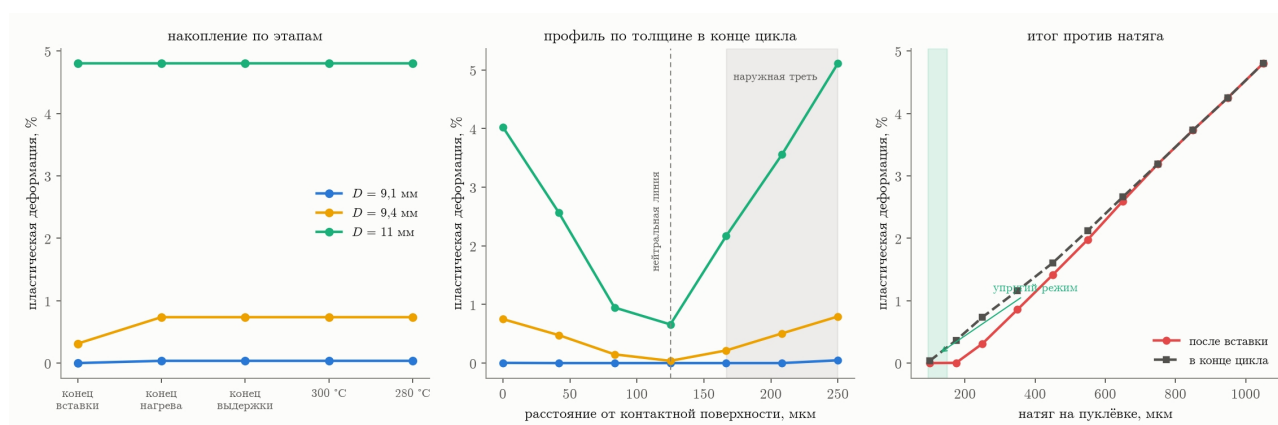


Рисунок 7 – Накопленная эквивалентная пластическая деформация в зоне наблюдения. Слева – рост по этапам испытания; в центре – профиль по толщине стенки в конце цикла; справа – итог против натяга. Везде 90-й процентиль по соответствующим узлам.

Граница проходит между 9,25 и 9,4 мм. При натяге 100 и 175 мкм пуклёвка работает как упругая пружина: накопленная деформация составляет 0,00 и 0,004 % – фактически её нет, несмотря на то что эквивалентное напряжение у 9,25 мм уже коснулось предела текучести. Настоящее течение начинается с 9,4 мм (0,31 %) и дальше растёт почти линейно с натягом, доходя до **4,80 %** при 11 мм – более чем на два порядка больше, чем у номинального твэла.

Различие принципиально. Там, где деформация упругая, вся вложенная при вставке работа остаётся в виде напряжения и возвращается только при разгрузке. Там, где материал течёт, большая часть её уходит в необратимое изменение формы: пуклёвка попросту отгибается и перестаёт давить с прежней силой. Именно поэтому к концу цикла 9,1 мм удерживает 45,7 МПа, а 11 мм – только 36,7, хотя при вставке у второго напряжение было втрое выше.

Средняя панель рисунка 7 показывает, где именно течёт материал. Профиль по толщине имеет характерную для изгиба форму: деформация максимальна на обеих поверхностях и

падает почти до нуля в середине, на нейтральной линии около 125 мкм. При 11 мм на контактной поверхности накоплено 4,0 %, на наружной – 5,1 %, а между ними всего 0,7 %. То есть течёт не какая-то одна сторона: стенка складывается, и обе её поверхности деформируются необратимо.

Так же объясняется рост σ_{zz} у 9,1 мм при охлаждении с 6,6 до 12,3 МПа: при сохраняющемся окружном растяжении 45,7 МПа и осевом стеснении пуассоновский отклик даёт $0,35 \times 45,7 \approx 16$ МПа – то есть величину того же порядка. У 11 мм осевое напряжение имеет другое происхождение: оно унаследовано от раздачи всей ячейки (168 МПа при вставке) и заморожено пластикой, поэтому от температуры не зависит.

3.4. Распределения

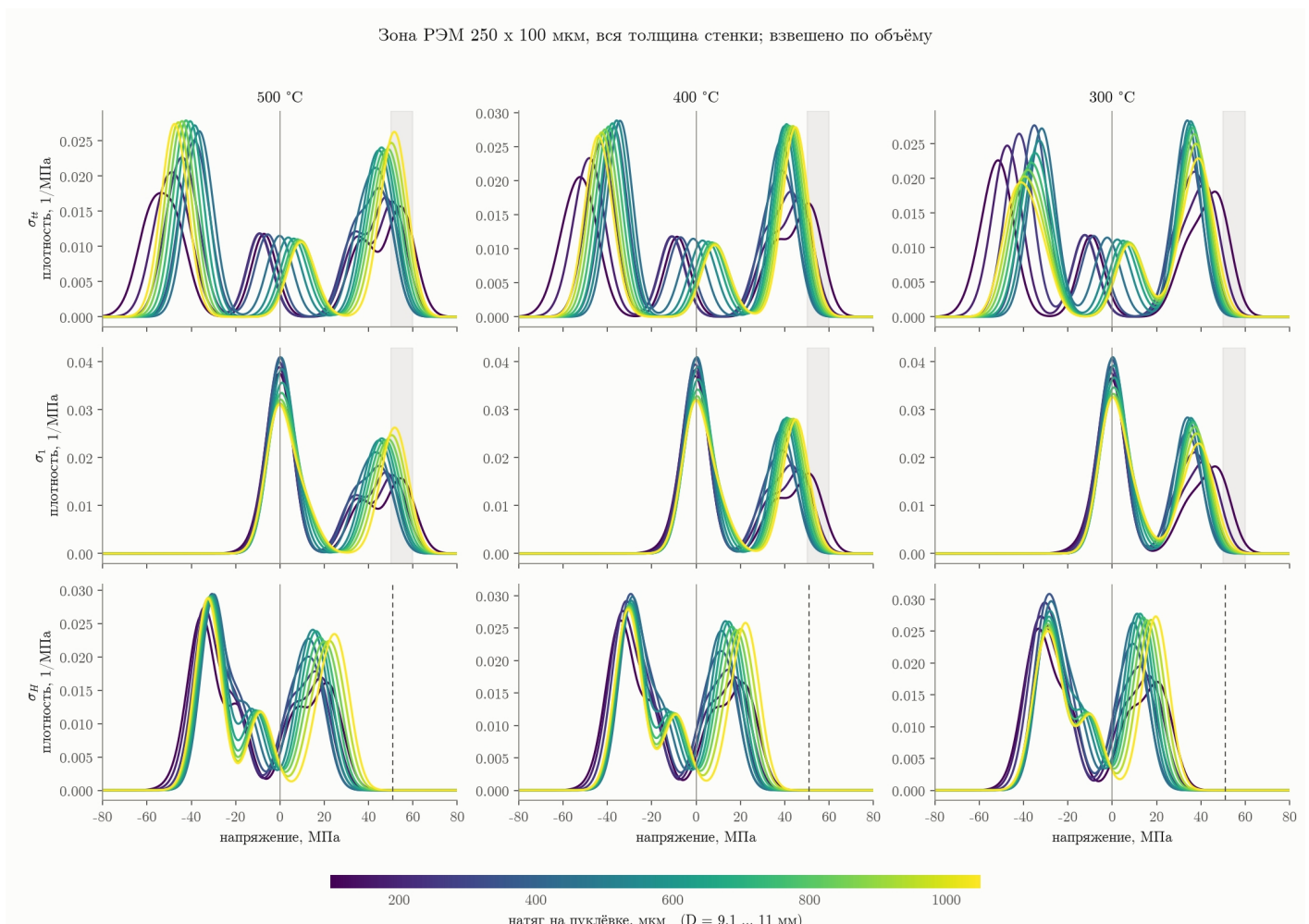


Рисунок 8 – Распределения трёх мер напряжения в зоне наблюдения, взвешенные по объёму. Строки – мера, столбцы – температура, цвет – натяг (тёмный малый, жёлтый большой).

Все распределения двугорбые. Это не артефакт: в зону попадает вся толщина стенки, приконтактная треть сжата, наружная растянута, и горбы отвечают этим двум частям. Медиана по зоне целиком попадает в провал между ними – поэтому в таблицах выше приводятся медианы по наружной трети.

По σ_{tt} правый горб при 500 °C заходит в полосу 50...60 МПа с обоих краёв диапазона; при 300 °C туда не попадает никто. По σ_r правый горб практически повторяет σ_{tt} : в растянутой части первое главное напряжение и есть окружное, а левый горб собирается в

узкий пик у нуля – там, где все компоненты сжимающие. По σ_H порог 51 МПа не достигается нигде и ни при какой температуре: максимум около 27 МПа, то есть примерно половина.

4.5. Поля напряжений

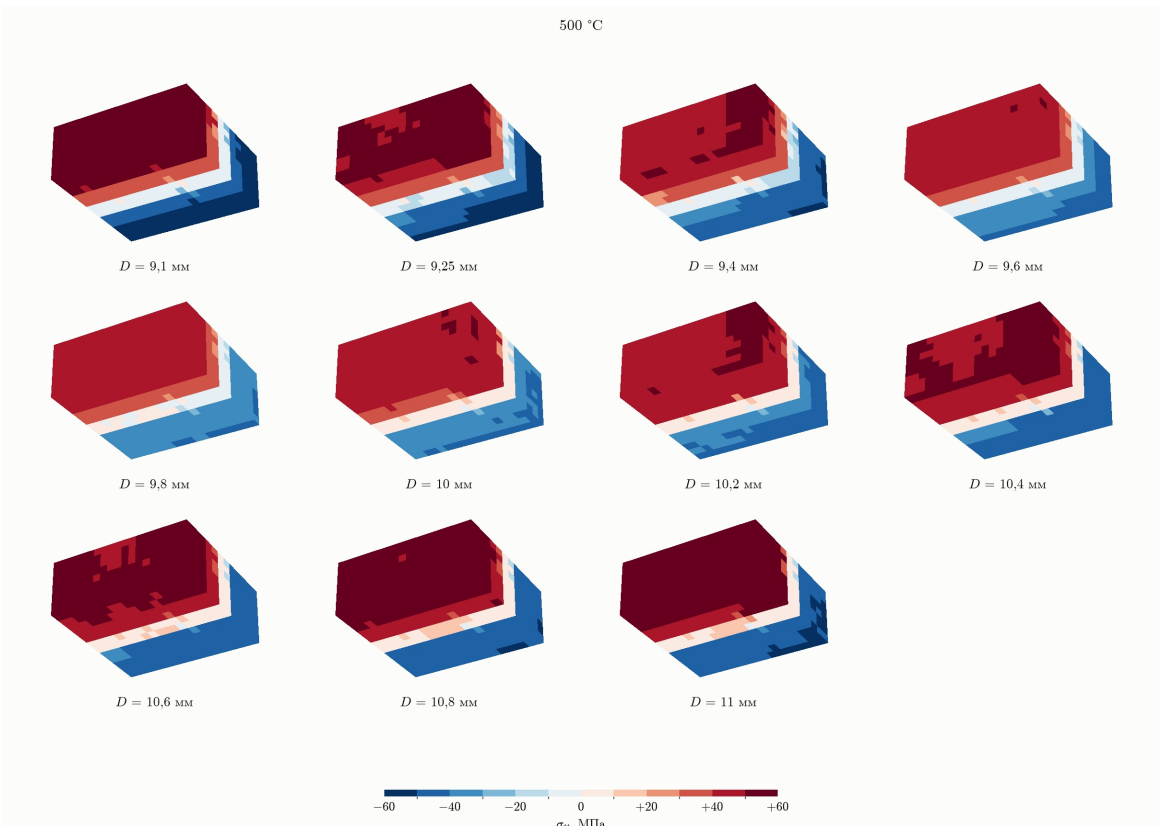


Рисунок 9 – Поля σ_H в зоне наблюдения при 500 °С. Передняя грань каждого блока – наружная поверхность стенки, правая – плоскость симметрии через вершину пуклёвки, нижняя – средняя плоскость по высоте.

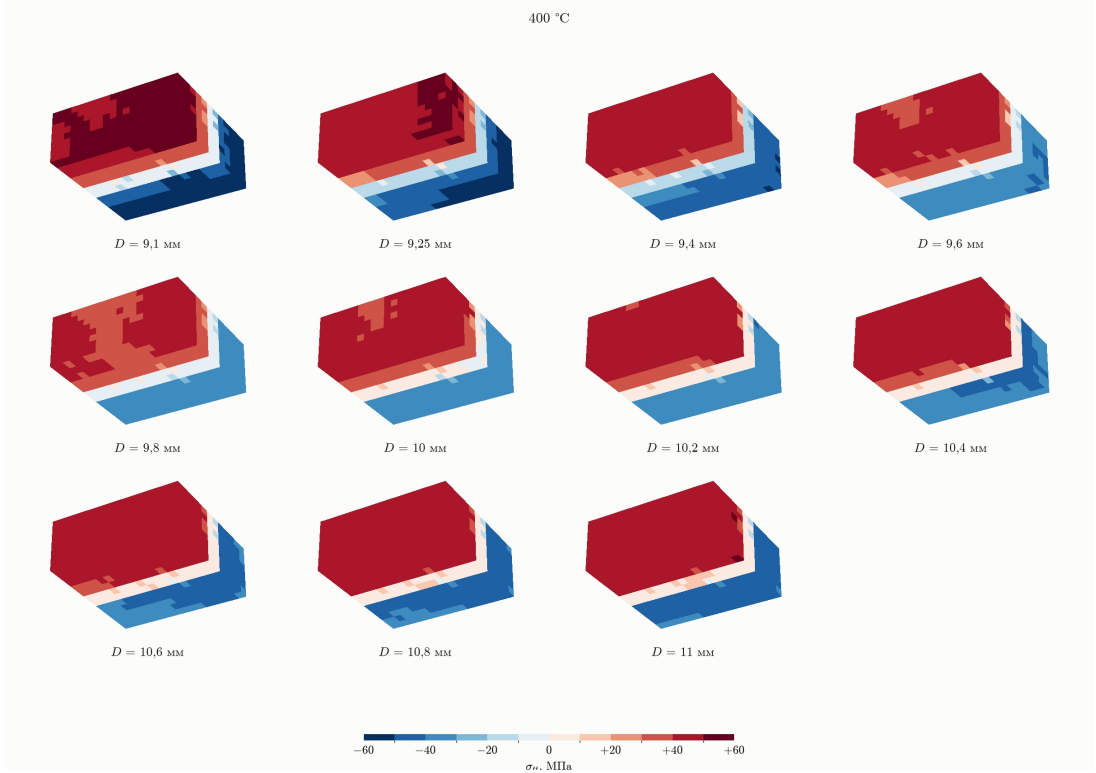


Рисунок 10 – При 400 °С.

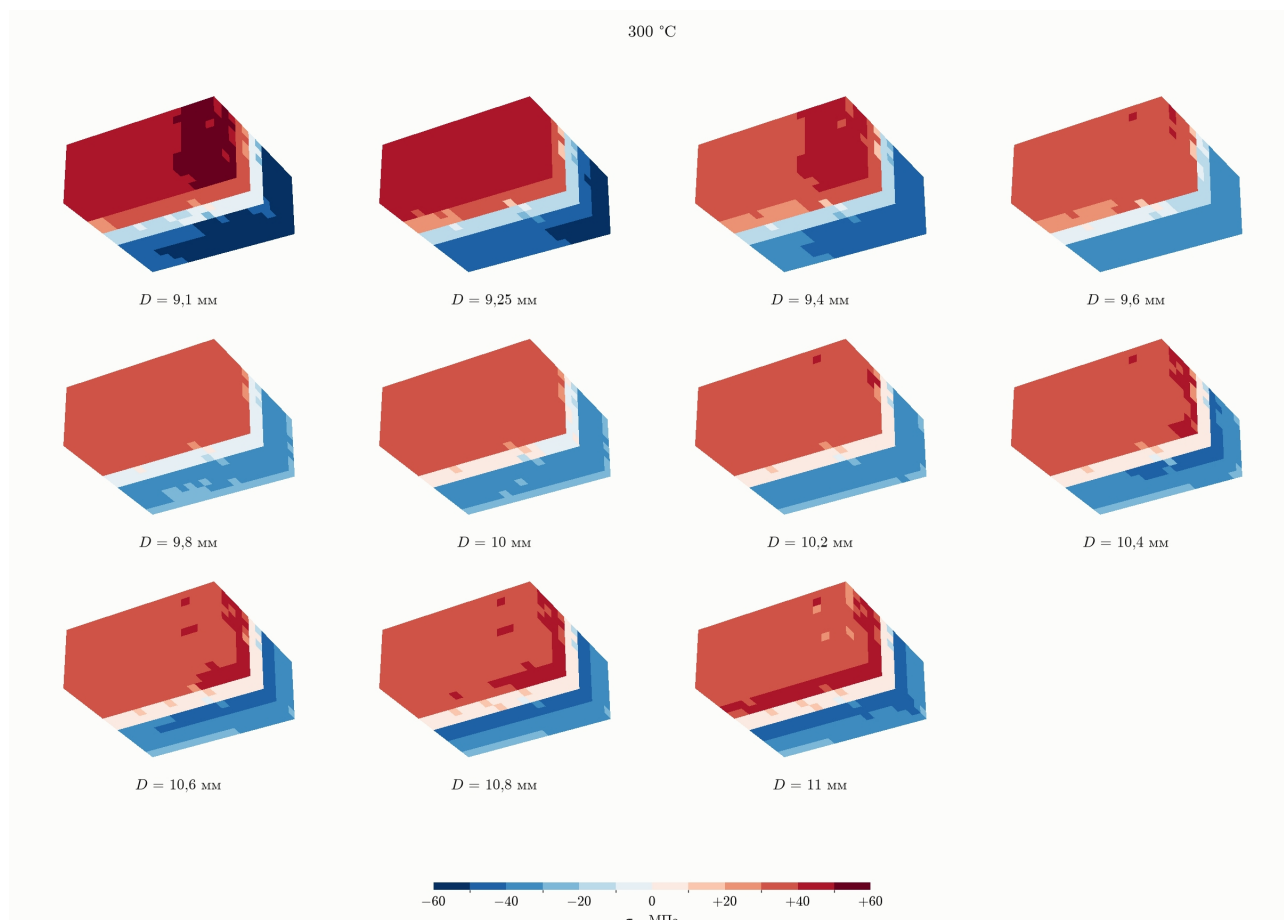


Рисунок 11 – При 300 °С – вблизи окна выпадения гидридов.

Одинаковые медианы получаются из разных картин. При малом натяге (9,1–9,25 мм) наружная грань нагружена равномерно и целиком. При среднем (9,6–10 мм) она заметно светлее, высоких значений нет нигде. При большом (10,4–11 мм) тёмное возвращается, но прижатом к правому краю – узкой полосой вдоль вершины пуклёвки, на фоне более слабого остального поля. Причём при большем натяге – темные области ближе к середине, а не к наружной поверхности пуклевки.

Сжатая полоса на нижней грани монотонно растёт с диаметром: у 9,1 мм она узкая, у 11 мм занимает почти треть. Стенка изогнута всё сильнее, но растянутая сторона от этого почти не выигрывает. При переходе от 500 к 300 °С рисунок сохраняется, меняется только уровень.

5. Проверки достоверности

Усилие вставки сходится с тем, как это делалось в эксперименте. Из расчёта: от 9 Н (около 1 кгс) при 9,1 мм до 105 Н (10,7 кгс) при 11 мм, линейно по натягу. Стержень вводили вручную, и десять килограмм-силы этому отвечают. Если бы модель завышала натяг или жёсткость, усилие вышло бы в килоньютоны.

Результат не зависит от того, как смоделирован заход стержня. Была сделана отдельная серия, где заходная фаска, её угол и положение стержня в конце хода выровнены между всеми диаметрами – до этого угол фаски менялся от 13,5° до 21,8°, а положение на 1,2

мм. Разница с исходной серией не превысила **0,09 МПа** по всем величинам и всем проверенным диаметрам. Конечное состояние определяется конечной геометрией, а история вставки «забывается» – ожидаемое свойство для монотонного нагружения без вязкости при 20 °С.

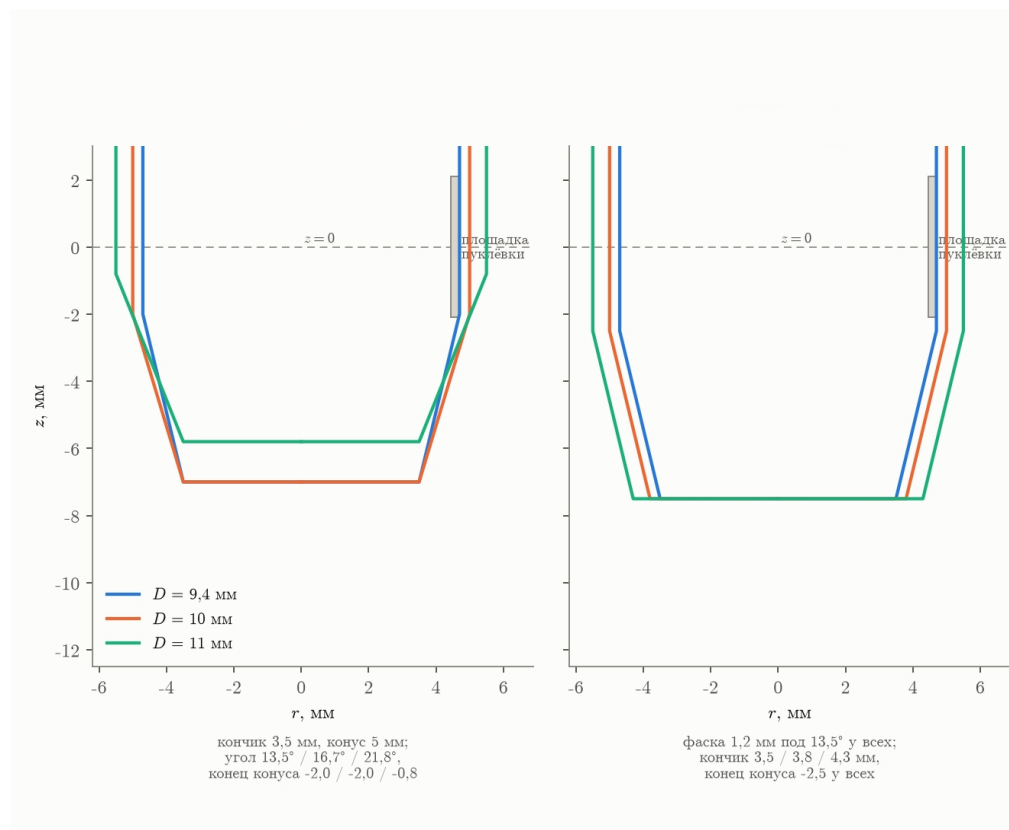


Рисунок 12 – Два типа фаски в моделях (для унификации по диаметрам выбран 2-ой вариант).

Численное здоровье. Из одиннадцати расчётов десять прошли без единой ошибки и без дробления шага; у 11 мм одно дробление на 19-м подшаге вставки, после которого решение продолжилось штатно. Предупреждений о выходе деформации за табличную кривую упрочнения нет.

Физичность контакта. Контактные статусы, давления и зазоры непротиворечивы на всех пяти этапах: контакт нигде не появляется из ничего и не исчезает скачком, давление монотонно падает при разгрузке. Напряжение после нагрева у всех диаметров упирается в предел текучести при 500 °С (91...104 МПа против 110), а осевое напряжение у 9,1 мм отвечает коэффициенту Пуассона – независимые подтверждения того, что материальная модель работает как задумано.

Выводы

1. **Ответ на вопрос «какой диаметр лучше»** зависит от того, какая величина управляет переориентацией. Если окружное напряжение – оптимум на краях диапазона, и номинальный твэл 9,1 мм не хуже, а лучше стержня 11 мм. Если гидростатическое – оно монотонно растёт с диаметром выше 9,8 мм, и лучшим оказывается максимальный доступный. Разбор данных Cinbiz говорит в пользу второго варианта, но тогда преимущество 11 мм (19,2 против 19,4 МПа у 9,1 мм) исчезающе мало.

2. **Меньший натяг даёт большее остаточное напряжение,** При 100 мкм пуклёвка не доходит до текучести и работает упруго: накопленная пластическая деформация составляет 0,04 % против 4,8 % при 1050 мкм, то есть отличается более чем на порядок. Поэтому пластике нечего съедать, а локальный плотный контакт устойчив к термической разгрузке.
3. **Промежуточные диаметры 9,6...9,8 мм – худший выбор** для провоцирования переориентации: натяг уже достаточен, чтобы вызвать течение, но ещё недостаточен, чтобы включился второй механизм через контакт со стенкой ячейки.
4. **Ни при каком диаметре расчёт не даёт σ_n на уровне эквивалентного порога Cinbiz – 27 МПа максимум против 51,** разрыв примерно двукратный. Отсюда два варианта: либо порог для Э110 в данном режиме существенно ниже литературного для Zircaloy-4, либо в модели не учтён механизм, удерживающий напряжение.
5. **Уровень напряжения в окне выпадения гидридов слабо зависит от диаметра – от 32 до 46 МПа** при изменении натяга в десять раз. Основная часть вложенного при вставке теряется на нагреве и выдержке независимо от того, сколько было вложено.